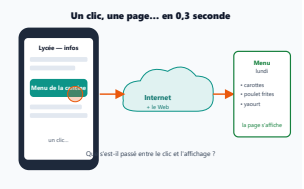
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Travail en autonomie**

Du clic à la page — URL, client, serveur et requête HTTP

Tu cliques sur « Menu de la cantine » et la page s'affiche en 0,3 seconde. Qui a parlé à qui ?



Durée : 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2 · WEB.1 · WEB.3 · WEB.5 · WEB.6 · WEB.7

- Travail individuel, à distance, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Garde ce PDF ouvert d'un côté et ton document réponse de l'autre.
- Pas besoin d'avoir fait la fiche précédente sur le Web : tout est repris ici.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Ce que je sais encore sur Internet — 8 min
- ☐ Étape 2 — Le Web n'est pas Internet — 10 min
- ☐ Étape 3 — Lire une adresse : l'URL — 10 min
- ☐ Étape 4 — Le clic, au ralenti — 7 min
- ☐ Étape 5 — Le dialogue client / serveur — 15 min
- ☐ Étape 6 — Ce que je retiens, puis je dépose — 5 min

À déposer sur l'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 11 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « Du clic à la page » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : la première étape prépare l'évaluation sur Internet du vendredi 13 novembre.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds dès que possible.
- Bloqué plus de 5 minutes ? Écris « bloqué » à cette question et passe à la suivante.

Note enseignant

Mise en œuvre (vendredi 6 novembre, classe entière, distanciel) : version en autonomie de la séance `COURS_SNT_Web_Reprise`, sans projection ni jeu de rôle. Déposer sur l'ENT ce PDF, le document réponse `REPONSES_AUTO_SNT_Web_ClicPage.docx` et la fiche `REVISION_SNT_Internet.pdf` (dossier `output/Eval/2nde/`). Créer un devoir « Du clic à la page » qui accepte les fichiers .docx, .odt et les photos.

Suivi : non noté. La question 10 est propre à chaque élève (une erreur 404 provoquée sur le site de son choix) : une copie s'y repère. Le corrigé des questions à choix est à la fin de la fiche ; celui des autres questions est dans la version prof.

Au retour en classe : la séance `COURS_SNT_Web_Reprise` reste disponible, notamment son jeu de rôle, pour ceux qui n'auront rien rendu.

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : télécharge sur l'ENT le fichier `REPONSES_AUTO_SNT_Web_ClicPage.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Tape tes réponses dans les zones « Ma réponse ». Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` et dépose-le sur l'ENT.
2. **Dans ton cahier de SNT** : écris la date, le titre de la fiche et le **numéro de chaque question** devant ta réponse. Prends ensuite des **photos nettes**, une par page, et dépose-les sur l'ENT.

Dans les deux cas : réponds avec **tes propres mots**, sans copier-coller. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Ce que je sais encore sur Internet (8 min)

Réponds **sans regarder ton cours**. Le corrigé est à la fin de la fiche : ne le regarde qu'après avoir répondu. Si tu te trompes, c'est un point à revoir pour l'évaluation du vendredi 13 novembre, avec la fiche de révision déposée sur l'ENT.

Question 1

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- ☐ en un seul bloc
- ☑ **découpée en paquets qui portent l'adresse IP du destinataire**
- ☐ uniquement par satellite

Corrigé :

En paquets, chacun avec les adresses IP de l'expéditeur et du destinataire.

Question 2

Quel protocole remet les paquets dans l'ordre et redemande ceux qui sont perdus ?

- ☐ IP
- ☑ **TCP**
- ☐ DNS

Corrigé :

TCP. IP, lui, adresse et achemine.

Question 3

Un serveur DNS sert à…

- ☐ stocker les pages web
- ☑ **traduire un nom de domaine en adresse IP**
- ☐ accélérer la connexion

Corrigé :

Traduire un nom de domaine en adresse IP.

Question 4

`192.168.1.256` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- ☐ oui
- ☑ **non**

Corrigé :

Non : chacun des 4 nombres va de 0 à 255.

Étape 2 — Le Web n'est pas Internet (10 min)

Internet transporte, le Web est transporté

Internet est un réseau de réseaux : des routeurs, des câbles, de la fibre, qui transportent des paquets grâce à TCP/IP. Le **Web** n'est qu'**un service** d'Internet, comme le mail, la visio ou les jeux en ligne : ce sont des **pages**, affichées dans un navigateur et reliées par des **liens hypertextes**.

En **1989**, au CERN, **Tim Berners-Lee** propose le Web. Il repose sur trois inventions : **HTML** pour écrire les pages, l'**URL** pour leur donner une adresse, **HTTP** pour les demander. En **1993**, le CERN le rend **libre et gratuit**.

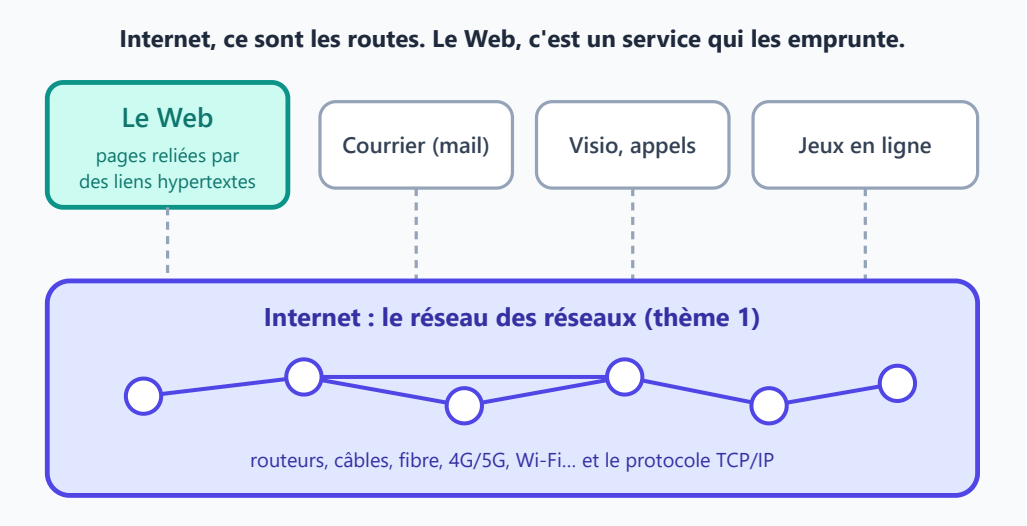


Figure 1 : *Internet transporte, le Web est un des services transportés*

Question 5

Classe chaque usage : passe-t-il par le **Web** (des pages dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web) ?

a) lire un article Wikipédia · **b)** jouer en ligne sur une console · **c)** consulter Pronote dans Chrome · **d)** un appel vidéo WhatsApp · **e)** regarder une vidéo sur youtube.com dans le navigateur · **f)** recevoir un mail dans l'application Mail du téléphone

Corrigé :

Web (et donc Internet) : a, c, e. Internet sans le Web : b, d, f. Accepter « f = Web » si l'élève précise qu'il lit ses mails dans un navigateur (webmail).

Question 6

En deux phrases : pourquoi le choix du CERN, en 1993, de rendre le Web libre et gratuit a-t-il compté ?

Corrigé :

Sans payer ni demander d'autorisation, n'importe qui a pu créer un site ou un navigateur. Le nombre de sites et d'utilisateurs a explosé et le Web est devenu une norme commune.

Étape 3 — Lire une adresse : l'URL (10 min)

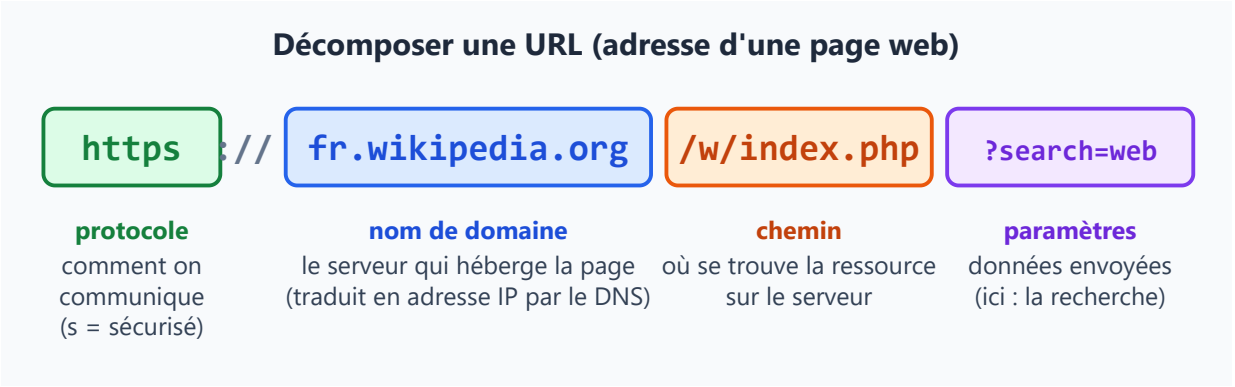


Figure 2 : *Les parties d'une URL*

À retenir

- **Protocole** : `https` = HTTP **sécurisé**, les échanges sont chiffrés (le cadenas du navigateur).
- **Nom de domaine** : le serveur qui héberge la page, traduit en adresse IP par le DNS.
- **Chemin** : la page demandée sur ce serveur.
- **Paramètres**, après le `?` : des précisions envoyées au serveur, sous la forme `nom=valeur`.

Question 7

Décompose l'URL `https://cantine.lycee-exemple.fr/menu.html?jour=lundi` : protocole, nom de domaine, chemin, paramètre et sa valeur.

Corrigé :

Protocole `https` ; nom de domaine `cantine.lycee-exemple.fr` ; chemin `/menu.html` ; paramètre `jour`, de valeur `lundi`.

Question 8

Tu reçois par SMS le lien `http://pronote-connexion.example.net/login`. Cite **deux** indices qui doivent te rendre méfiant avant de taper ton mot de passe.

Corrigé :

Le protocole est `http` et non `https` : les échanges ne sont pas chiffrés. Le nom de domaine n'est pas celui de l'ENT ou de Pronote de l'établissement : n'importe qui peut acheter un nom qui ressemble.

Étape 4 — Le clic, au ralenti (7 min)

Lundi, 11 h 50. Inès clique sur « Menu de la cantine » sur son téléphone. Quatre acteurs entrent en scène : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Essaie de trouver qui parle à qui, **sans tourner la page**.

Question 9

Remets les étapes dans l'ordre (écris seulement les lettres) :

A. le serveur web renvoie le code HTML de la page · **B.** le navigateur demande au DNS l'adresse IP du serveur · **C.** le navigateur affiche la page · **D.** le navigateur envoie une requête HTTP au serveur web · **E.** le DNS répond avec l'adresse IP

Indice : on ne peut pas écrire à quelqu'un dont on ne connaît pas l'adresse.

Corrigé :

B → E → D → A → C. On ne peut pas envoyer la requête (D) avant de connaître l'adresse IP du serveur (E).

Étape 5 — Le dialogue client / serveur (15 min)

Vérifie ta réponse à la question 9 sur le schéma. Si elle est fausse, ne l'efface pas : écris la bonne juste en dessous, en commençant par « Correction : ».

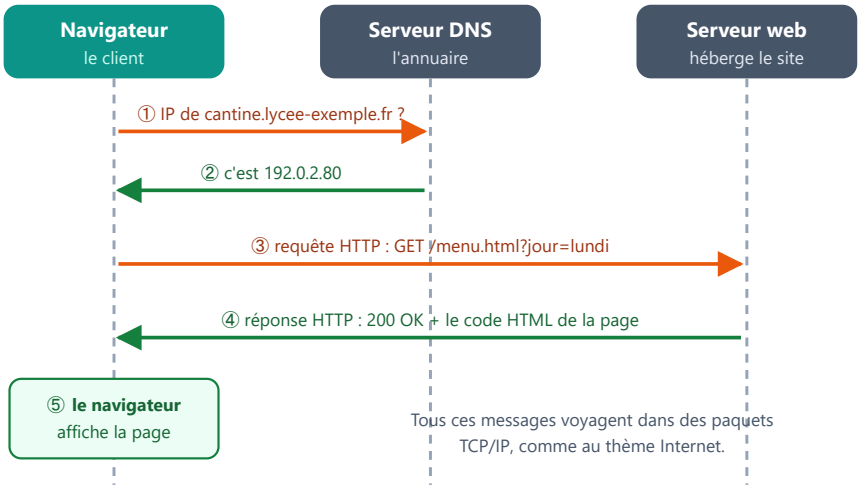


Figure 3 : *Le dialogue entre le navigateur, le DNS et le serveur web*

À retenir

- Le **client** (le navigateur) **demande** ; le **serveur répond**.
- La demande est une **requête HTTP**. La réponse contient un **code** (`200 OK` : tout va bien ; `404 Not Found` : page introuvable) et le **code HTML** de la page.
- Le serveur **envoie** la page ; le navigateur l'**affiche**.

Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès :

```
GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1
Host: cantine.lycee-exemple.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0
Accept-Language: fr
```

Question 10

Dans cette requête, retrouve : la **page** demandée, le **paramètre** transmis et sa valeur, le **serveur** contacté, la **langue** souhaitée.

Puis, à toi : sur un site de ton choix, ajoute un mot au hasard à la fin de l'adresse pour provoquer une erreur 404. Recopie l'URL que tu as tapée et le message affiché par le site. Sur certains sites, on te renvoie simplement à l'accueil : essaie alors un autre site.

Corrigé :

Page `/menu.html` ; paramètre `jour=lundi` ; serveur `cantine.lycee-exemple.fr` (ligne `Host`) ; langue français (`Accept-Language: fr`). Partie personnelle : vérifier que l'URL et le message sont cohérents ; propre à chaque élève.

Question 11

Inès modifie l'URL à la main et tape `?jour=mardi`. Que renvoie le serveur ? Et si elle tape `/menu.htm`, sans le « l » ?

Corrigé :

`?jour=mardi` : le serveur reçoit un autre paramètre et renvoie le menu du mardi (`200 OK`). `/menu.htm` : cette page n'existe pas, le serveur répond `404 Not Found`.

Étape 6 — Ce que je retiens, puis je dépose (5 min)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié (ou dans ton cahier).

À retenir

- Le **Web** est un **service** d'Internet, formé de pages reliées par des liens **hypertextes**.
- Une URL se décompose en : protocole (`https` = **sécurisé**), **nom de domaine**, chemin et **paramètres** après le `?`.
- Dans le modèle **client / serveur**, le navigateur envoie une **requête** HTTP ; le serveur renvoie un code et le code HTML de la page.

Enregistre ton document réponse (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Du clic à la page ».

Corrigé de l'étape 1

1. En paquets, avec les adresses IP. **2.** TCP. **3.** Traduire un nom de domaine en adresse IP. **4.** Non : 256 dépasse 255. Une erreur ? Reprends ce point dans la fiche de révision sur Internet.